

합성곱 신경망

**(Convolutional Neural Network,
CNN)**

Chihuahua or Muffin?



ifunny.co

Verizon

4:20 PM

69%

< Albums

kitten or ice cream

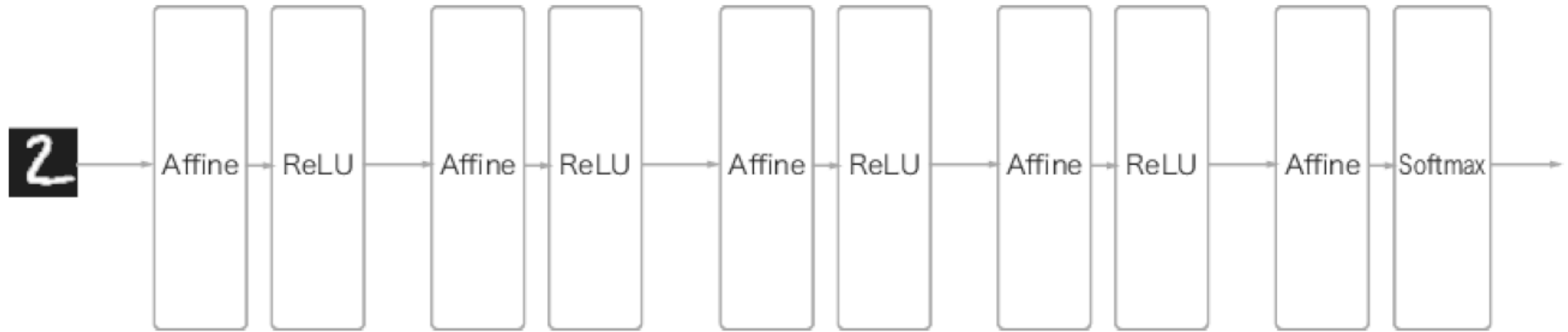
Select



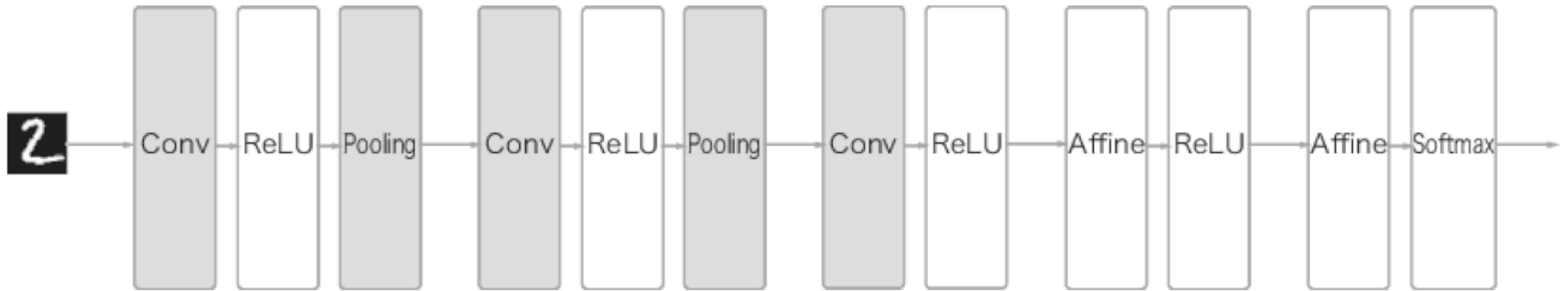
@teenybiscuit



CNN의 네트워크 구조



- 완전 연결 계층(Affine 계층)으로 이뤄진 네트워크의 예



- CNN으로 이뤄진 네트워크의 예(합성곱 / 풀링 계층 추가)

합성곱 계층

- 완전 연결 계층의 문제점

- 데이터의 형상이 무시
- 입력 데이터가 이미지인 경우, 이미지는 3차원(가로, 세로, 채널(색상))으로 구성된 데이터이나 1차원으로 평탄화 해줘야 함
- MNIST 데이터셋(1채널, 가로: 28픽셀, 세로: 28픽셀)
- 형상을 무시하고 모든 입력 데이터를 동등한 뉴런(같은 차원의 뉴런)으로 취급하여 형상에 담긴 정보를 살릴 수 없음

합성곱 계층

- 합성곱 계층의 특징

- 입력 데이터의 형상을 유지.
- 이미지도 3차원 데이터로 입력 받으며, 다음 계층에도 3차원 데이터로 전달.
- 형상을 가진 데이터를 제대로 이해할 가능성이 큼.

- 특성 맵(feature map) : CNN에서 합성곱 계산을 통해 얻은 출력 데이터

합성곱 연산 - 입력 데이터에 필터를 적용

1	2	3	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	3	0	1

입력 데이터



2	0	1
0	1	2
1	0	2

필터

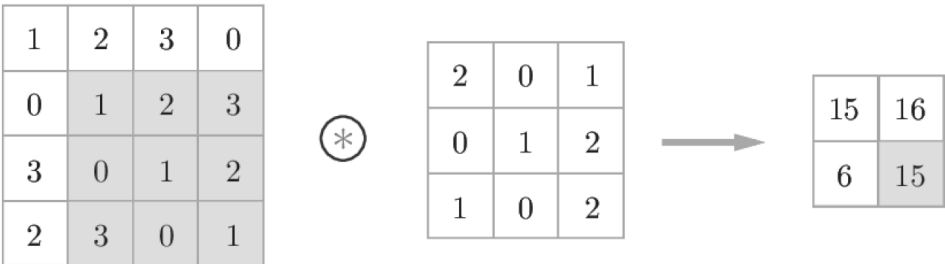
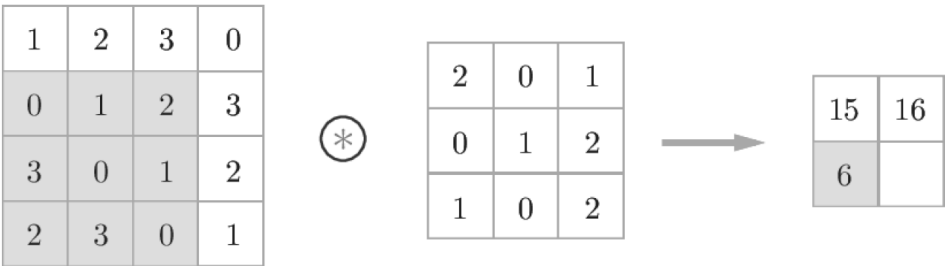
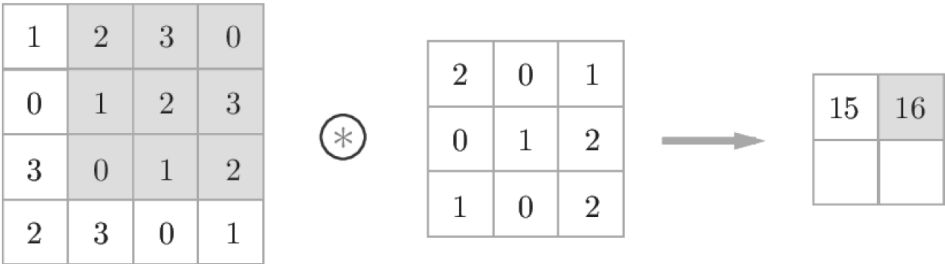
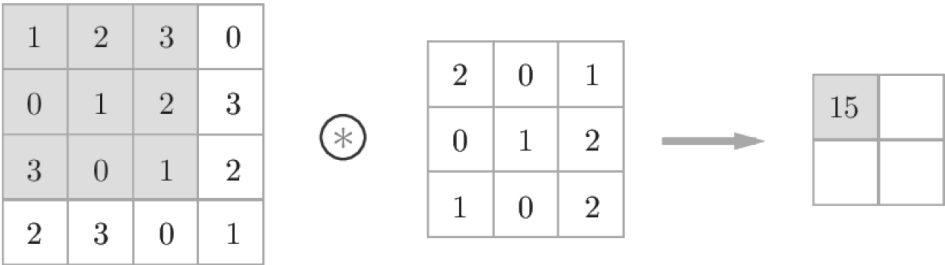


15	16
6	15

- 합성곱 연산을 $\otimes$ 기호로 표기.
- 이미지 처리에서 말하는 필터 연산에 해당.
- 데이터와 필터의 형상을 (높이, 너비)로 표기.
 - 위 예의 경우 입력은 (4, 4), 필터는 (3, 3), 출력은 (2, 2)가 됨.
- 문헌에 따라 필터를 커널이라 칭하기도 함.

단일 곱셈 - 누산(Fused Multiply-Add, FMA)

- 합성곱 연산의 계산 순서



합성곱 연산의 편향

1	2	3	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	3	0	1

입력 데이터

$\otimes$

2	0	1
0	1	2
1	0	2

필터



15	16
6	15

+

3

편향



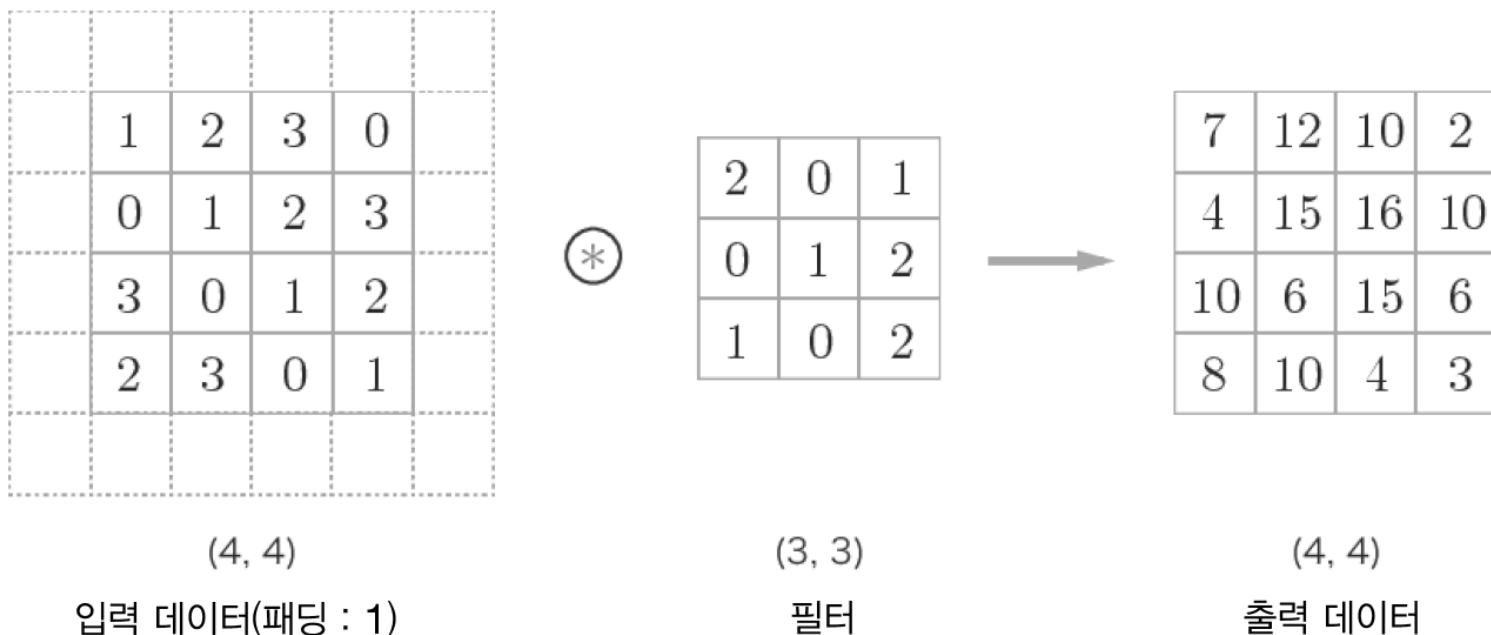
18	19
9	18

출력 데이터

- 필터를 적용한 후 데이터에 더해 짐
- 편향은 항상 (1 x 1)만 존재

패딩(padding)

- 합성곱 연산을 수행하기 전에 입력 데이터 주변을 특정 값(예컨대 0)으로 채우는 것
- 합성곱 연산에서 자주 이용하는 기법 - 출력 크기를 조정할 목적으로 사용



- 입력 데이터 주위에 0을 채운다(0 생략함).

- 처음에 크기가 (4, 4)인 입력 데이터에 패딩이 추가되어 (6, 6)이 됨
- (3, 3) 크기의 필터를 걸면 (4, 4) 크기의 출력 데이터가 생성

스트라이드

1	2	3	0	1	2	3
0	1	2	3	0	1	2
3	0	1	2	3	0	1
2	3	0	1	2	3	0
1	2	3	0	1	2	3
0	1	2	3	0	1	2
3	0	1	2	3	0	1

⊗

2	0	1
0	1	2
1	0	2



15		

스트라이드 : 2



1	2	3	0	1	2	3
0	1	2	3	0	1	2
3	0	1	2	3	0	1
2	3	0	1	2	3	0
1	2	3	0	1	2	3
0	1	2	3	0	1	2
3	0	1	2	3	0	1

⊗

2	0	1
0	1	2
1	0	2



15	17	

- 필터를 적용하는 위치의 간격.
- 스트라이드를 키우면 출력 크기는 작아짐.

패딩, 스트라이드, 출력 크기 계산

$$OH = \frac{H + 2P - FH}{S} + 1$$

$$OW = \frac{W + 2P - FW}{S} + 1$$

- 입력 크기(H, W)
- 필터 크기(FH, FW)
- 출력 크기(OH, OW)
- 패딩 : P
- 스트라이드 : S

3차원 데이터의 합성곱 연산

		4	2	1	2
	3	0	6	5	
1	2	3	0	3	
0	1	2	3	0	
3	0	1	2	1	
2	3	0	1		

입력 데이터



		4	0	2
	0	1	3	
2	0	1		
0	1	2		
1	0	2		

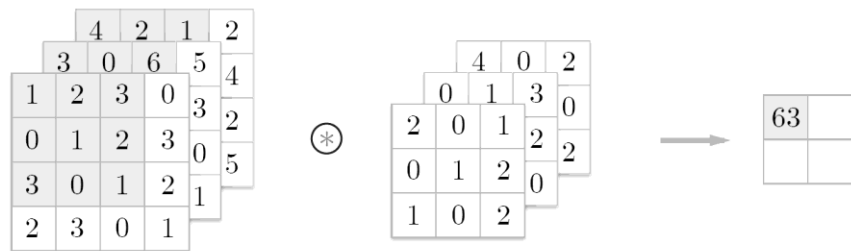
필터



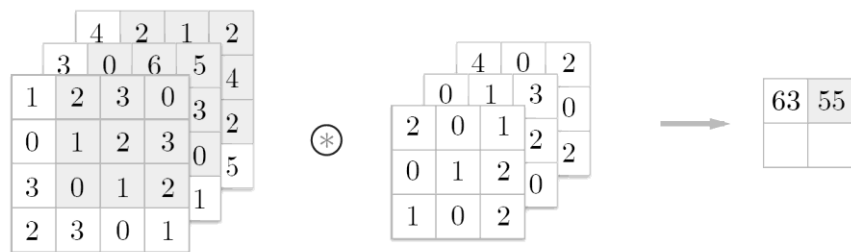
63	55
18	51

출력 데이터

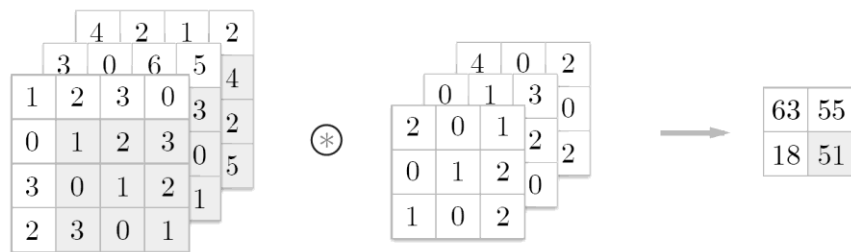
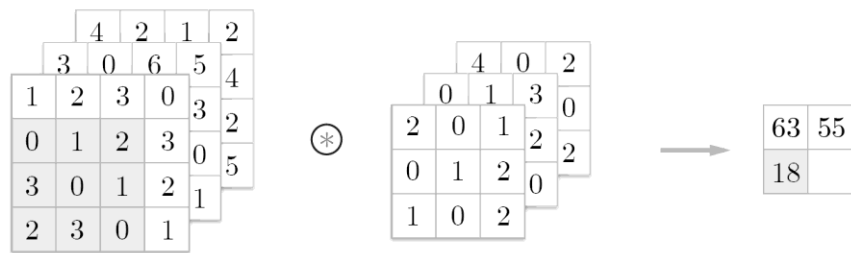
3차원 데이터 합성곱 연산의 계산 순서



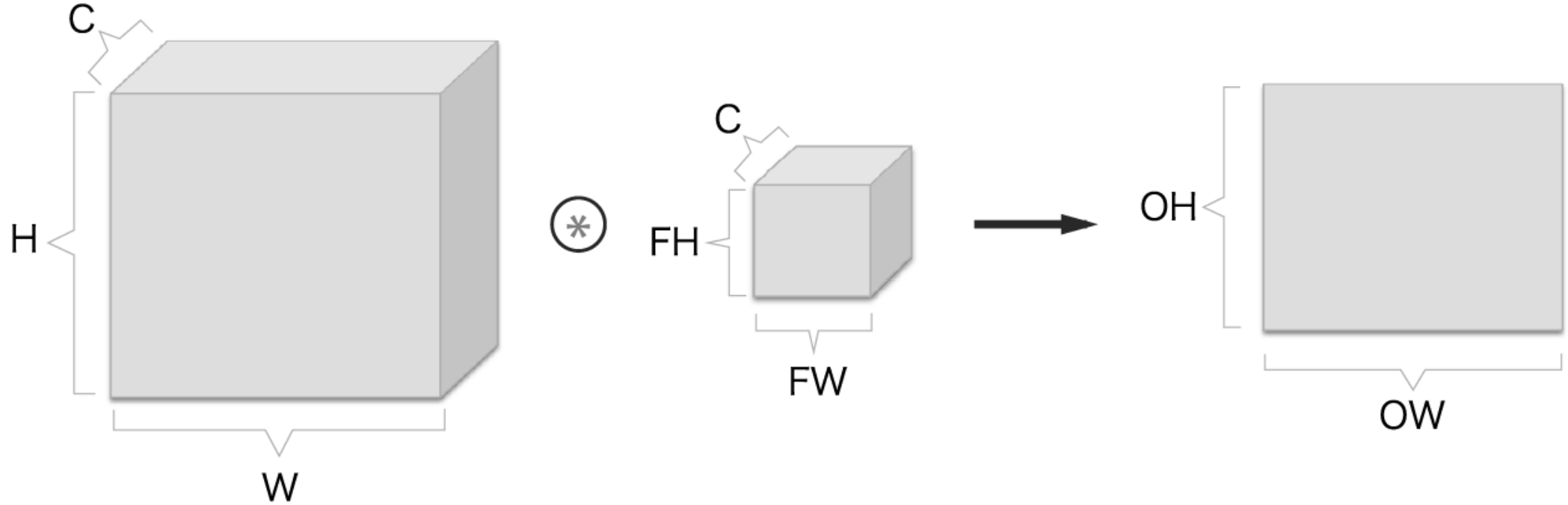
- 3차원의 합성곱 연산에서 주의할 점.
 - 입력 데이터의 채널 수와 필터의 채널 수가 같아야 함.



- 필터 자체의 크기는 원하는 값으로 설정 가능(단, 모든 채널의 필터가 같은 크기여야 함).



3차원 합성곱 연산 - 블록으로 생각하기



(C, H, W)
입력 데이터

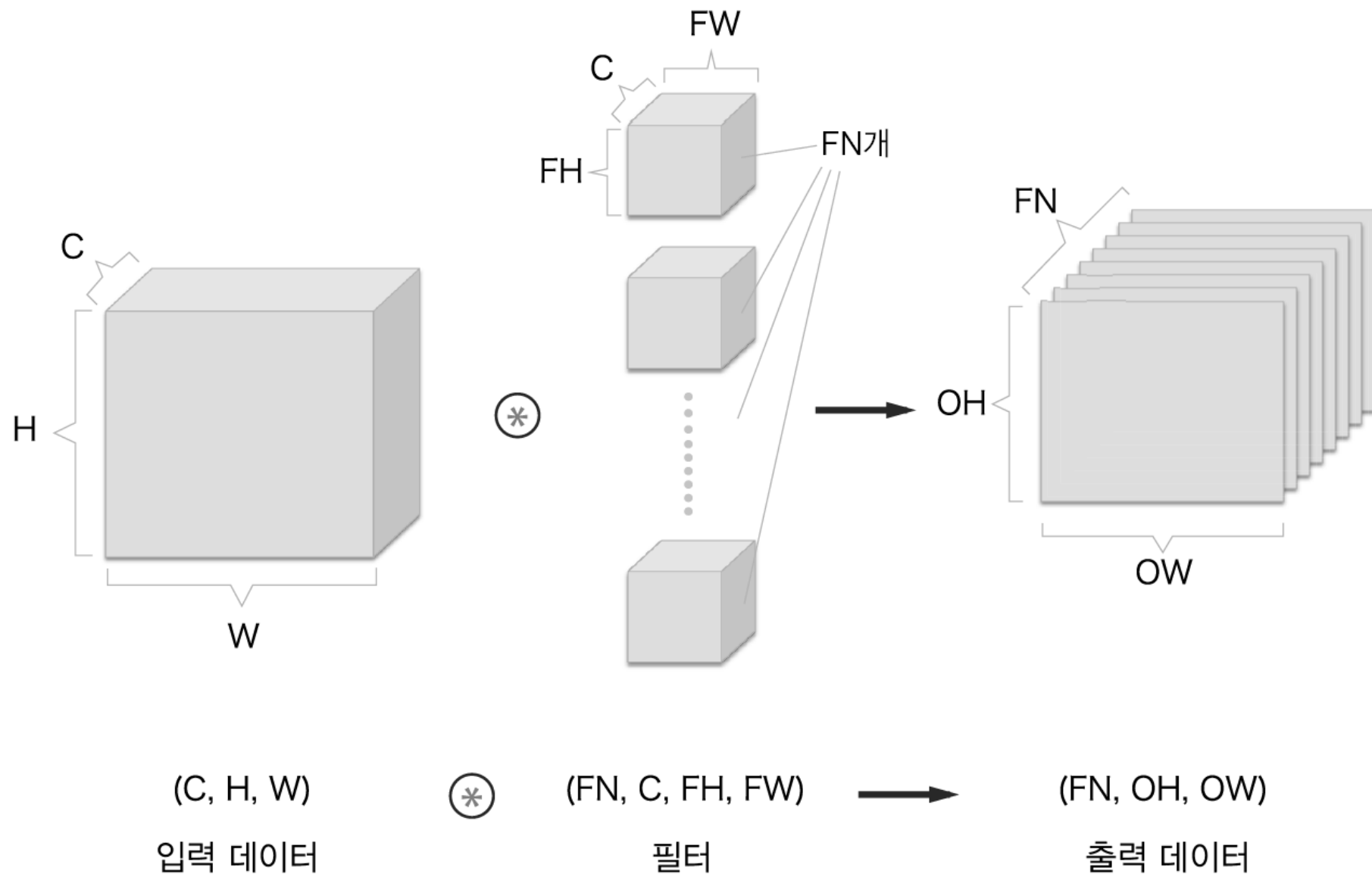
(*)

(C, FH, FW)
필터

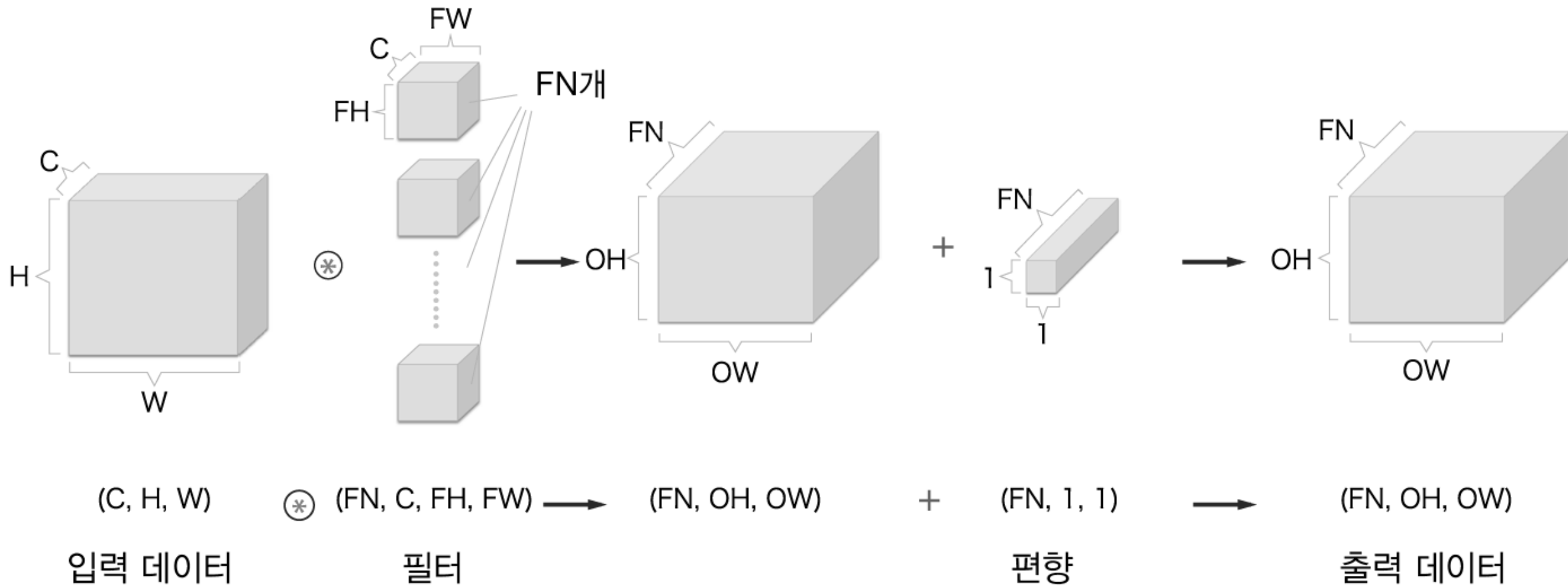
→

(1, OH, OW)
출력 데이터

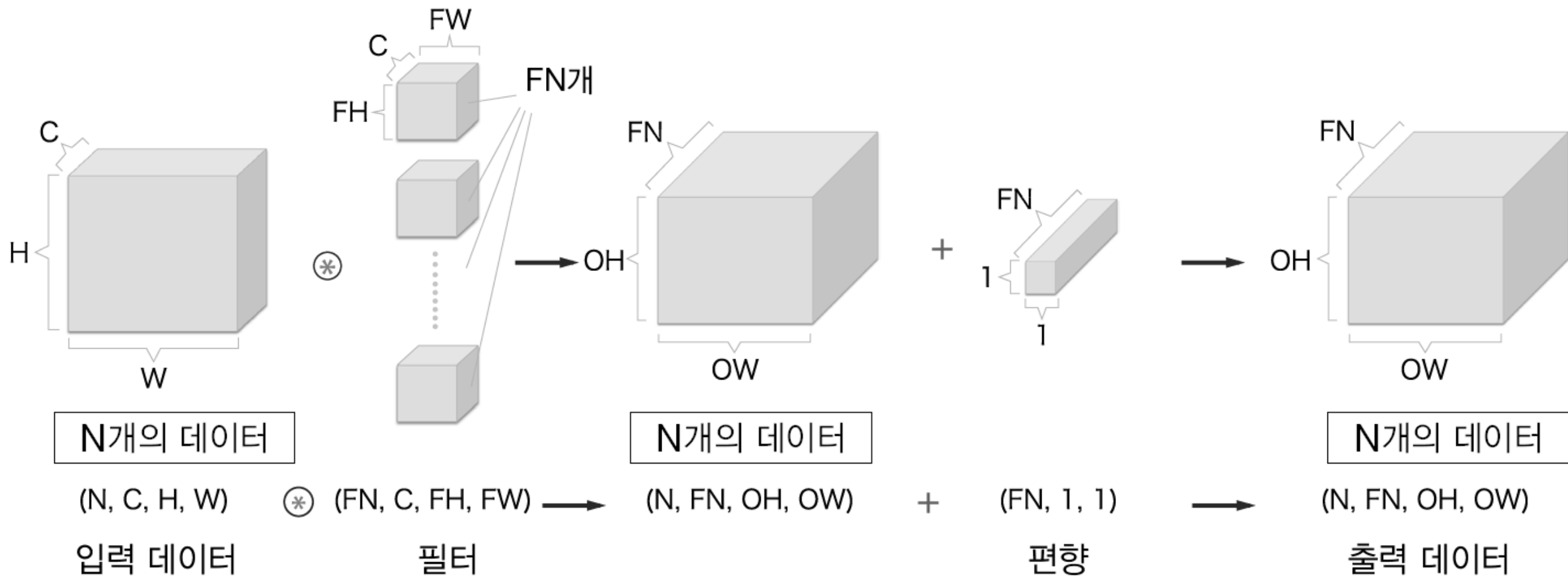
여러 필터를 사용한 합성곱 연산의 예



합성곱 연산의 처리 흐름(편향 추가)



합성곱 연산의 처리 흐름(배치 처리)



풀링 계층

1	2	1	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	4	0	1



2	

1	2	1	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	4	0	1



2	3

1	2	1	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	4	0	1



2	3
4	

1	2	1	0
0	1	2	3
3	0	1	2
2	4	0	1

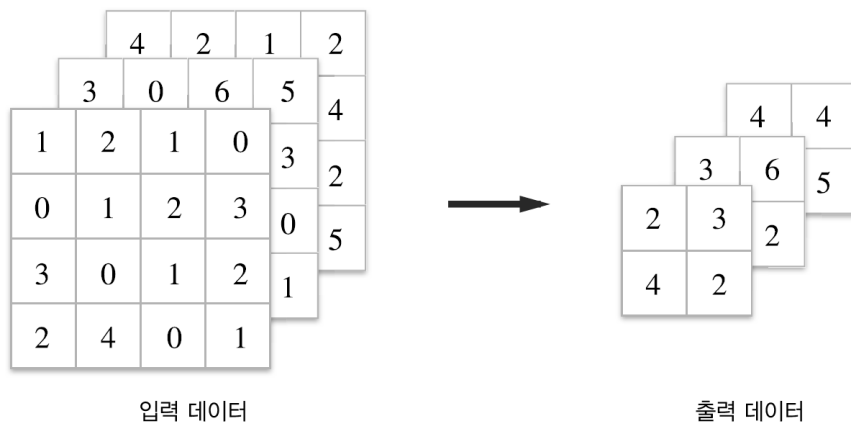


2	3
4	2

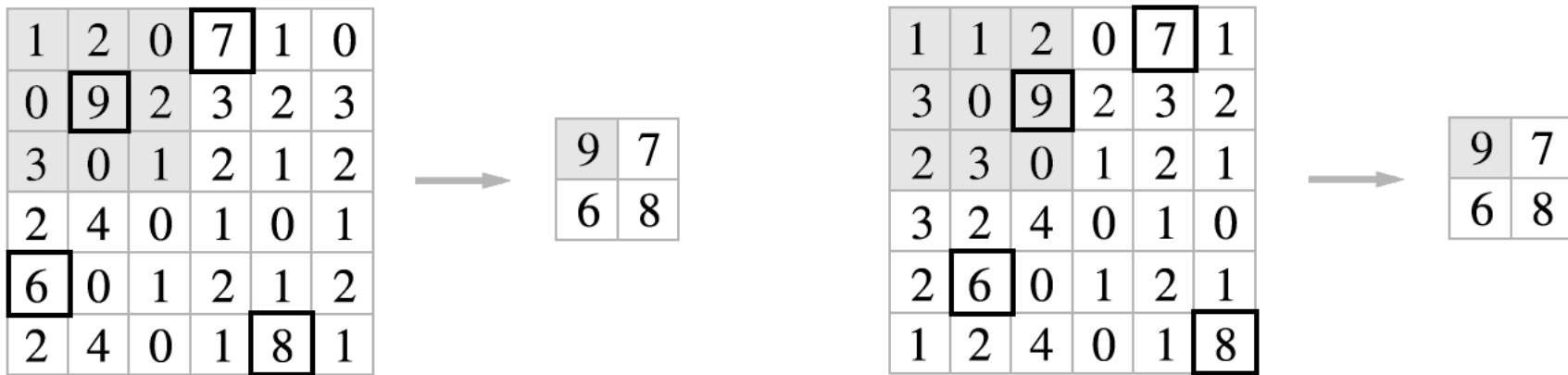
- 세로 · 가로 방향의 공간을 줄이는 연산
- 위의 예 경우 2 x 2 최대 풀링(max pooling)을 스트라이드 2로 처리하는 순서
- 풀링의 윈도우 크기와 스트라이드는 같은 값으로 설정하는 것이 일반적

풀링 계층의 특징

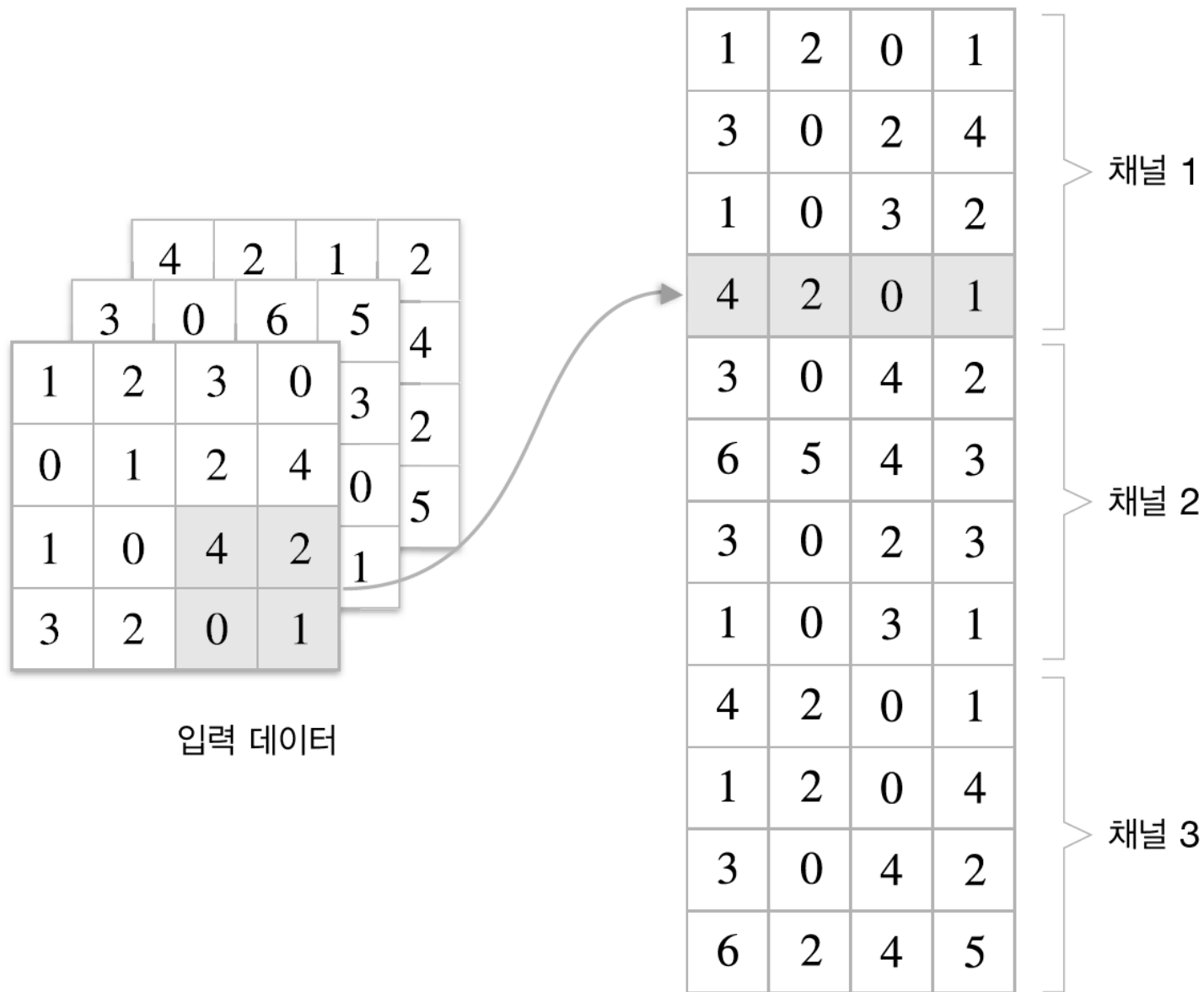
- 학습해야 할 매개변수가 없다.
- 채널 수가 변하지 않는다.



- 입력의 변화에 영향을 적게 받는다(강건하다).



풀링 계층 구현하기



- 풀링 계층 구현도 합성곱 계층과 마찬가지로 im2col을 사용해 입력 데이터를 전개.
- 단, 풀링의 경우엔 채널쪽이 독립적이라는 점이 합성곱 계층 때와 다름.

풀링 계층 구현의 흐름

				4	2	1
			3	0	6	5
1	2	3	0			
0	1	2	4			
1	0	4	2			
3	2	0	1			

입력 데이터

전개
→

1	2	0	1
3	0	2	4
1	0	3	2
4	2	0	1
3	0	4	2
6	5	4	3
3	0	2	3
1	0	3	1
4	2	0	1
1	2	0	4
3	0	4	2
6	2	4	5

최대값
→

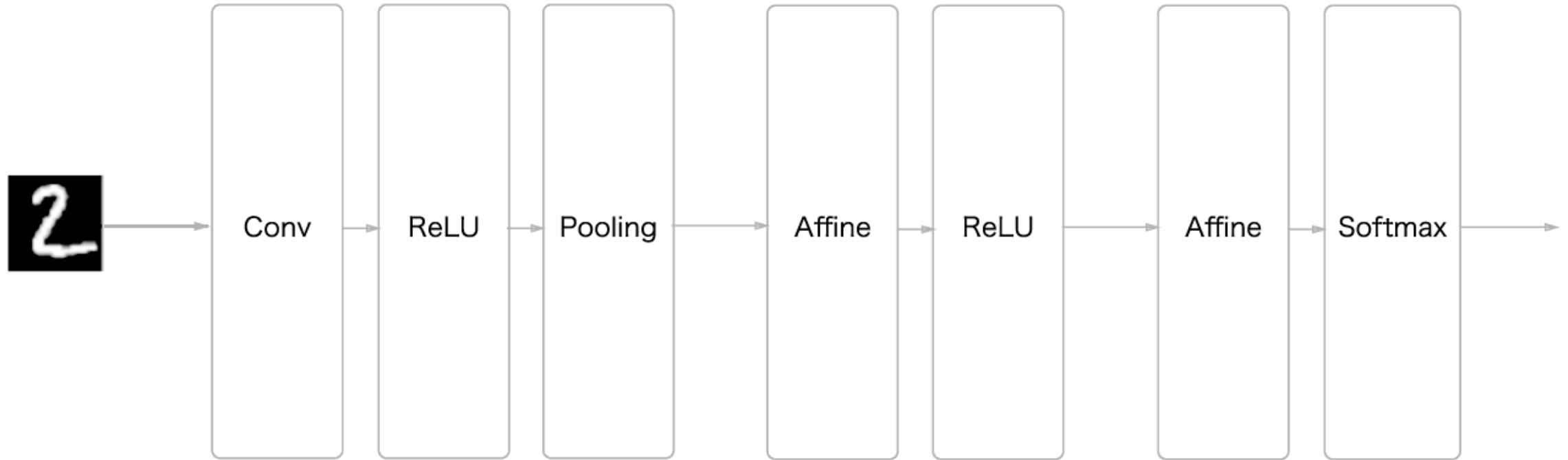
2
4
3
4
4
6
3
3
4
4
4
6

reshape
→

				4	4	
			4	6	6	
	2	4	3			
3	4					

출력 데이터

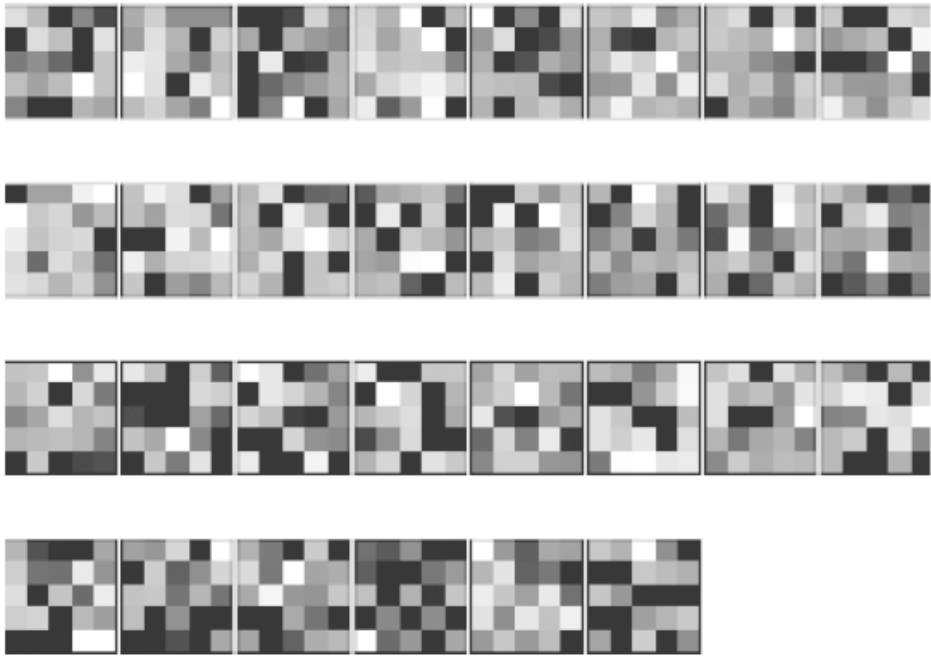
CNN 구현하기



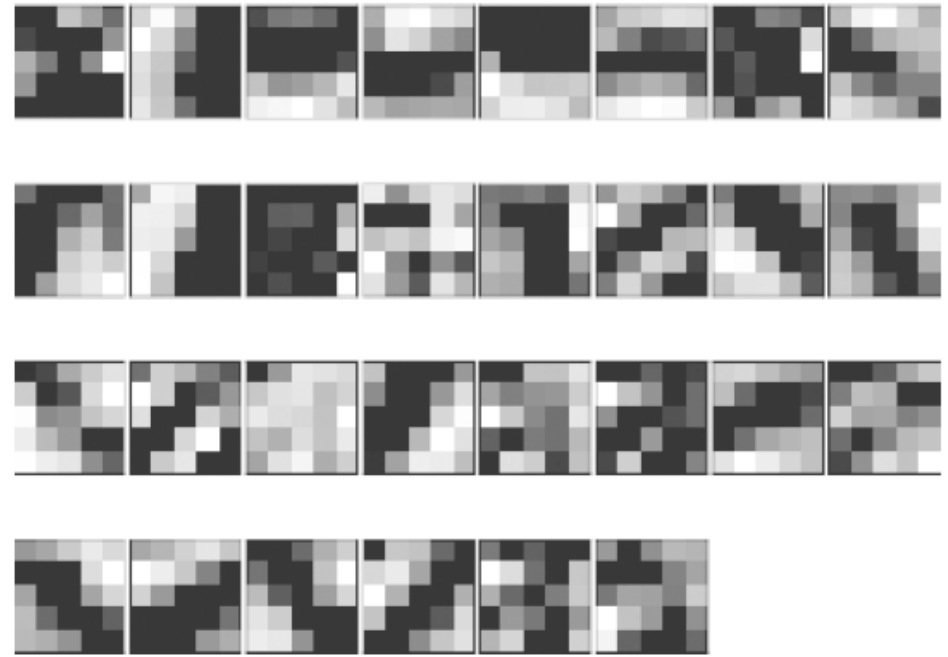
- 손글씨 숫자를 인식하는 CNN을 조립

CNN 시각화하기

학습 전

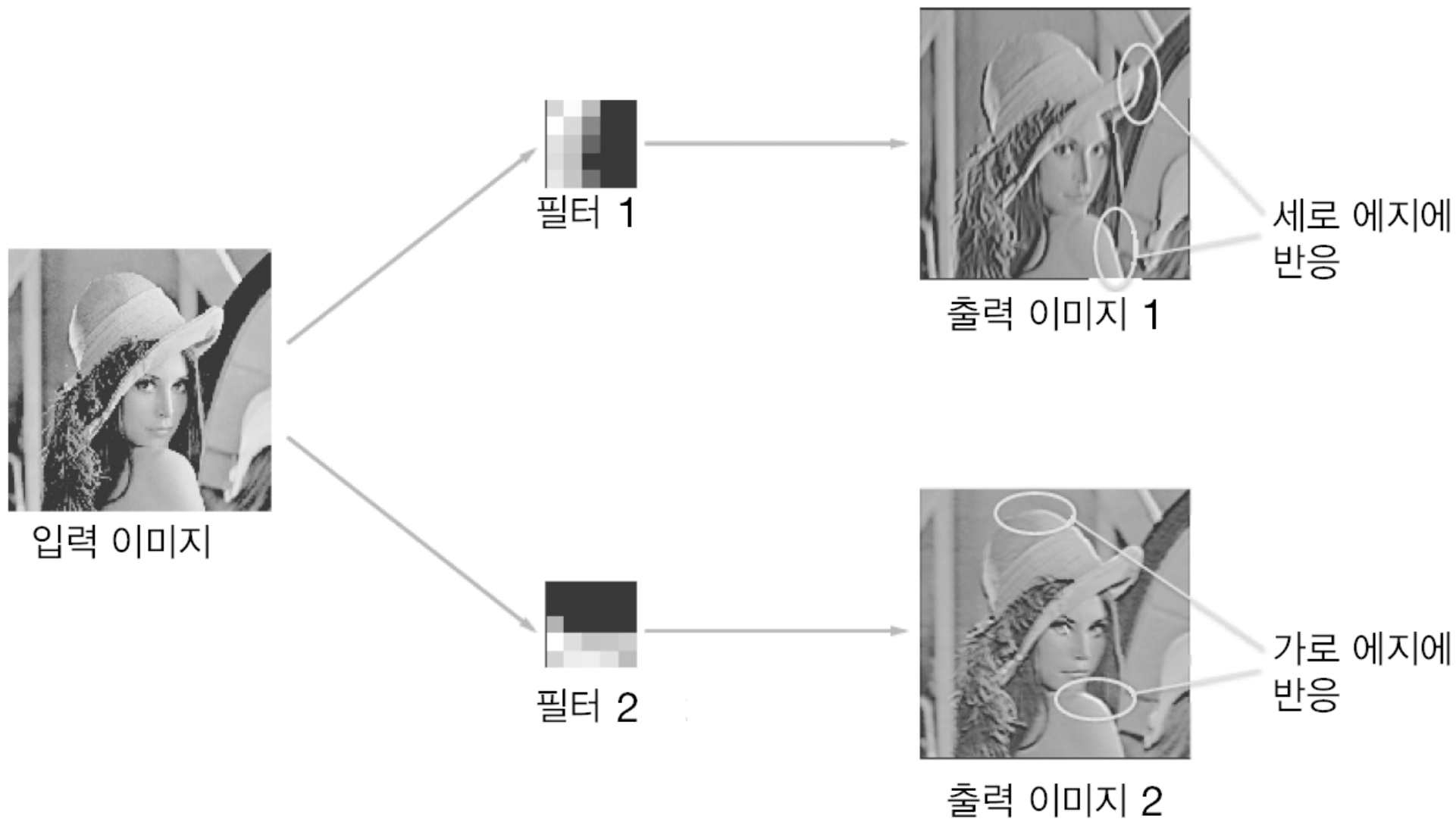


학습 후

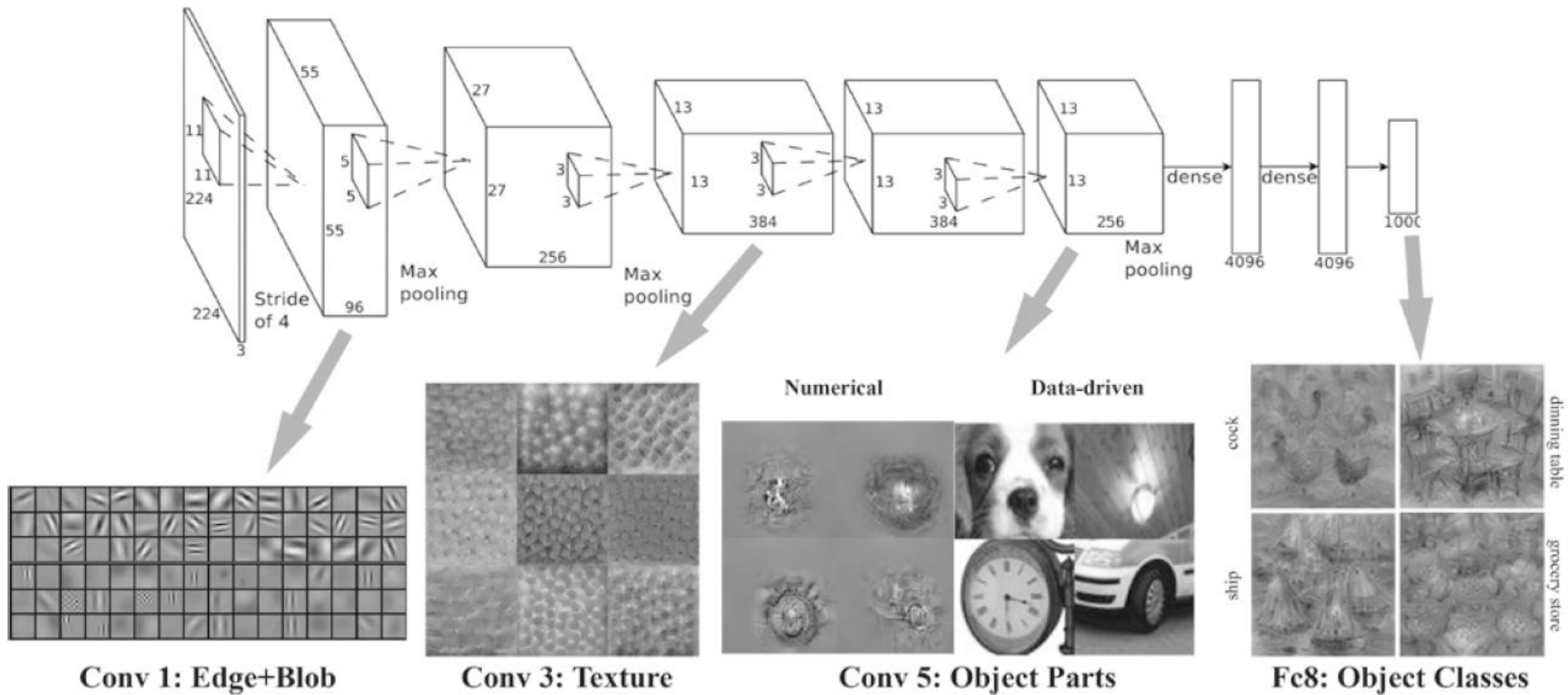


- 학습 전과 후의 1번째 층의 합성곱 계층의 가중치 : 가중치의 원소는 실수이지만, 이미지에서는 가장 작은값 (0)은 검은색, 가장 큰 값(255)은 흰색으로 정규화하여 표시함

가로 에지와 세로 에지에 반응하는 필터



층 깊이에 따른 추출 정보 변화

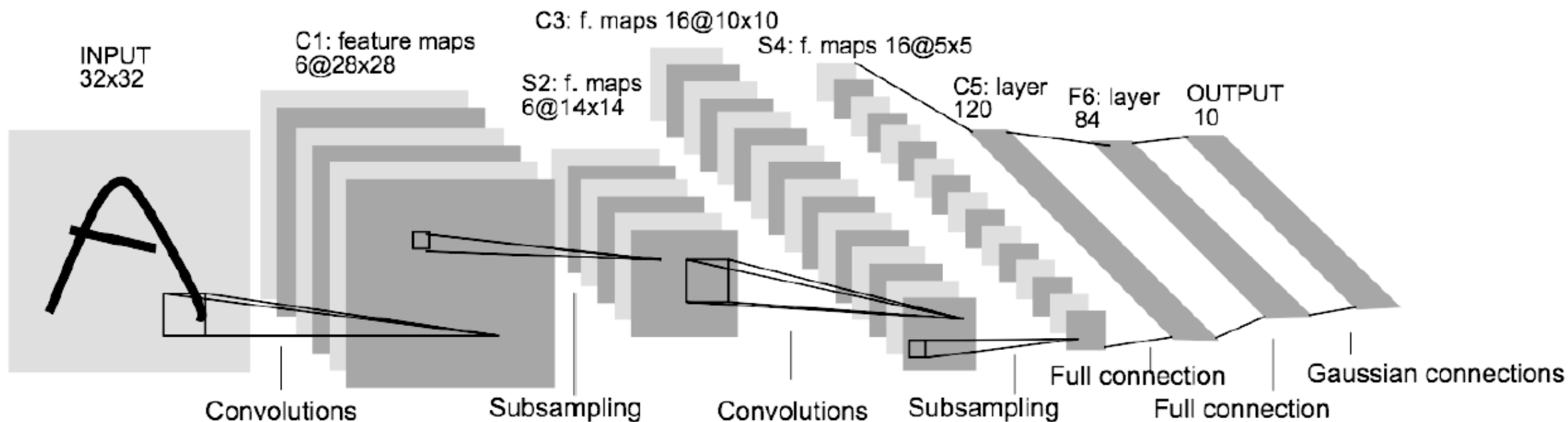


층 깊이에 따른 추출 정보 변화

- 합성곱 계층을 여러 겹 쌓으면, 층이 깊어지면서 더 복잡하고 추상화된 정보가 추출
- 처음 층은 단순한 에지에 반응
- 이어서 텍스처에 반응
- 더 복잡한 사물의 일부에 반응하도록 변화
- 즉, 층이 깊어지면서 뉴런이 반응하는 대상이 단순한 모양에서 '고급' 정보로 변화해 감 -> 사물의 '의미'를 이해하도록 변화하는 것

대표적인 CNN - LeNet

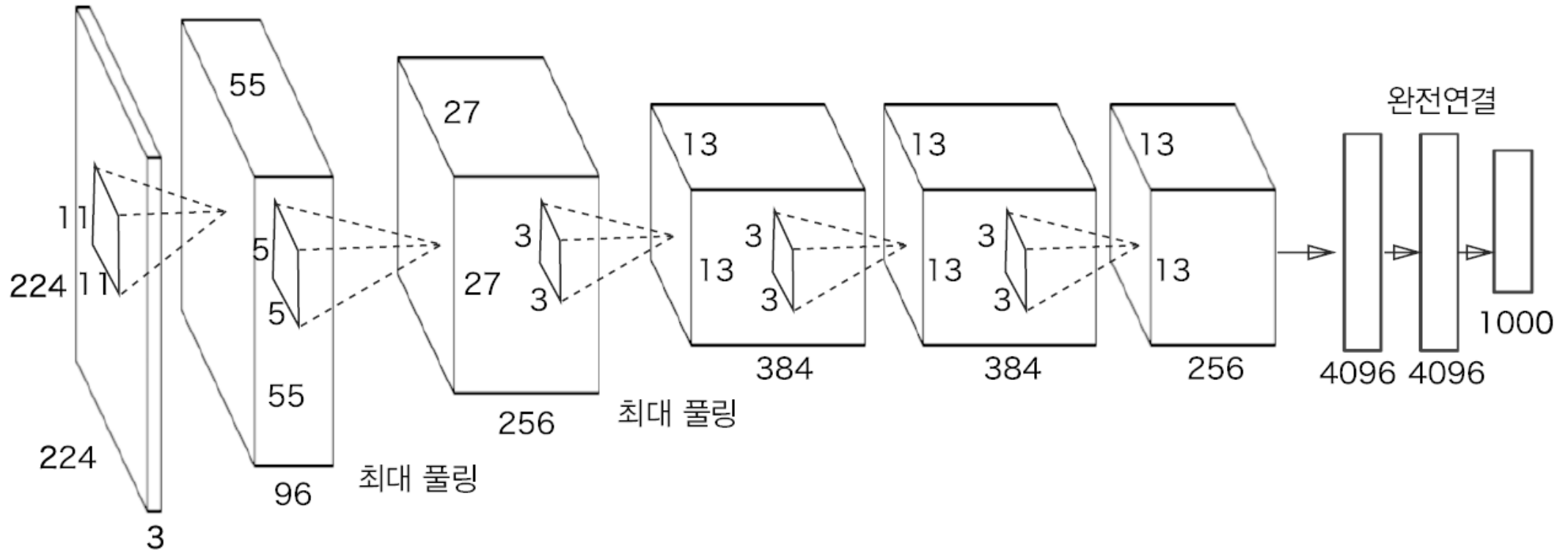
- 손글씨 숫자를 인식하는 네트워크로 1998년에 제안
- 합성곱 계층과 풀링 계층(정확히는 단순히 '원소를 줄이기'만 하는 서브샘플링 계층)을 반복하고, 마지막으로 완전 계층을 거치면서 결과를 출력



- 활성화 함수로 시그모이드 함수를 사용
- 서브 샘플링을 하여 중간 데이터의 크기가 작아짐(현재는 최대 풀링이 주류)

대표적인 CNN - AlexNet

- 2012년에 발표된 AlexNet은 딥러닝 열풍을 일으키는 데 큰 역할
- 구성



- 활성화 함수로 ReLU를 이용하고, 드롭아웃을 사용
- LRN(Local Response Normalization)이라는 국소적 정규화를 실시하는 계층을 이용